



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

软件学院

西安交通大学

基于层级语义建模与多智能体 协同推理的免训练视频摘要方法

**Training-free Video Summarization via Hierarchical Semantic Modeling
and Multi-agent Collaborative Reasoning**

汇报人：刘明圻

指导教师：徐亦飞

2026 年 5 月

1

现有方法的不足与本文动机



现有方法局限

- ① 高层语义理解不足，难以把握视频主题
- ② 单一评分机制，难以覆盖多维评价目标
- ③ 时序上下文利用有限，长视频一致性不足

本文两条技术路线

- ① 层级语义建模
实现帧 → 场景 → 视频的逐级理解
- ② 多智能体协同推理
由 Planner + 多 Expert 联合完成多维评分

结构目录



- ① 研究背景与动机
- ② 相关理论基础
- ③ 基于层级语义建模的免训练视频摘要方法
- ④ 基于多智能体协同推理的视频摘要方法
- ⑤ 结论与展望
- ⑥ 质询问题回答

2 相关理论基础

关键技术基础



大语言模型

- Transformer 自注意力架构
- 提示工程 (Prompt Engineering)
- 多模态语义对齐

智能体与协作

- 基于 LLM 的 Agent 决策
- 通过角色化提示实现职责分工
- 多智能体协同机制

3 层级语义建模的免训练视频摘要方法

方法总览（第三章）

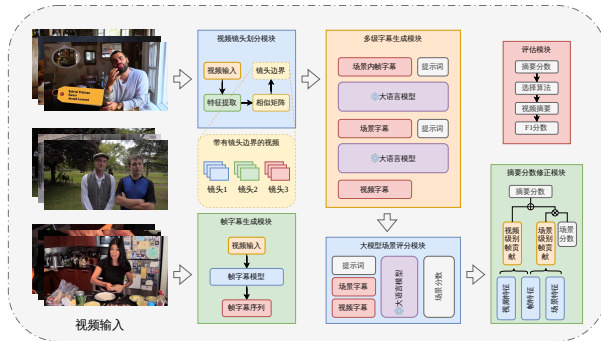
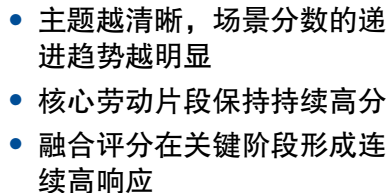


图: 基于大语言模型的免训练视频摘要框架结构图

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



刘明圻

4

多智能体协同推理的视频摘要方法

5 结论与展望

主要贡献



- ① 层级语义建模的免训练视频摘要方法
 - 构建帧 → 场景 → 视频三级语义表示链路
 - 引入全局主题约束与帧级语义增强，生成主题一致的摘要
- ② 多智能体协同推理的视频摘要框架
 - 设计 Planner 全局规划 + 四类 Expert 多维协同评分机制
 - 引入上下文记忆增强，提高摘要时序完整性
- ③ 两条技术路线在 SumMe / TVSum 上均取得有竞争力的结果，且无需额外训练与参数更新

6 质询回答

质询问题 1

层级语义建模方法中，KTS 算法正则化参数 λ 的自适应调整具体策略是什么？不同视频类型（如运动类）的最优 λ 范围有何差异？

- λ 的确定方式：KTS 算法的正则化参数 λ 并未设计随视频内容自适应调整的机制，而是一个全局固定的经验参数，并在所有视频上统一使用
- 关于视频类型差异：由于采用全局统一参数策略，未针对运动类、新闻类、Vlog 等不同视频类别分别标定最优 λ 范围，因此目前没有不同类别对应的最优 λ 差异分析



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢

基于层级语义建模与多智能体
协同推理的免训练视频摘要方法

刘明圻

2026 年 5 月